

OpenHarmony XTS 测试设备发现失败排查指南

问题现象

运行 `./run.bat` 执行 XTS 测试时，所有测试用例报错：

```
[ManagerLite] [WARNING] [wifiot local com cannot be empty, please check]
[ManagerLite] [WARNING] [ipcamera local com cannot be empty, please check]
[ManagerLite] [WARNING] [device com or ip cannot be empty, please check]

[Scheduler] [ERROR] [DeviceError: The 'xxx.json' required device does not exist]
[ErrorNo=00104]

Summary result: modules: 5, run modules: 0, total: 0, passed: 0, failed: 0, blocked: 0,
ignored: 0, unavailable: 5
```

设备已通过串口连接（如 COM16），`user_config.xml` 配置正确，但 xDevice 框架启动时无法发现设备。

根因

用户级 `site-packages` 中残留旧版 `xdevice` 包，与项目 `egg` 版本冲突。

冲突路径：`C:\Users\<用户名>\AppData\Roaming\Python\Python38\site-packages\`

残留文件：

- `xdevice/` + `xdevice-0.0.0.dist-info/`（旧版 `xdevice` 核心，v2.0.1.x）
- `xdevice_extension/` + `xdevice_extension-0.0.0.dist-info/`（旧版扩展）

冲突机制

Python 的 `sys.path` 中，用户级 `site-packages` 排在 `conda` 环境 `egg` 之前：

```
C:\Users\<用户>\AppData\Roaming\Python\Python38\site-packages      ← 旧版（优先加载）
C:\Users\<用户>\.conda\envs\xts\lib\site-packages                 ← conda 环境
C:\Users\<用户>\.conda\envs\xts\lib\site-packages\xdevice-0.0.0-py3.8.egg      ← 项目 egg
C:\Users\<用户>\.conda\envs\xts\lib\site-packages\xdevice_ohos-0.0.0-py3.8.egg ← 项目 egg
```

导致：

- `xdevice` 核心加载了旧版（混淆代码，依赖 `xdevice_adapter`）
- `xdevice_ohos` 插件从 `egg` 加载（新版 v2.11.0.x）
- 新旧版本 API 不兼容，设备发现逻辑失败，`devices_list` 为空
- 所有测试用例因找不到设备而标记为 `unavailable`

为什么 run.bat 的 pip uninstall 无法清除

run.bat 中的 `pip uninstall -y xdevice` 只能卸载 pip 追踪的包。如果旧版是通过其他方式（如手动安装、其他工具链）安装到用户级 site-packages 的，pip 可能无法完全清除，留下残余目录。

排查步骤

1. 检查 sys.path 中的 xdevice 冲突

```
python -c "  
import sys, os  
for p in sys.path:  
    xd = os.path.join(p, 'xdevice', '__init__.py')  
    if os.path.exists(xd):  
        print(f'FOUND: {xd}')"
```

如果输出多条路径，说明存在版本冲突。

2. 确认实际加载的 xdevice 来源

```
python -c "import xdevice; print(xdevice.__file__)"
```

应指向 conda 环境中的 egg 路径，如：

`C:\Users\<用户>\.conda\envs\xts\lib\site-packages\xdevice-0.0.0-py3.8.egg\xdevice\__init__.py`

3. 检查用户级 site-packages 残留

```
ls "%APPDATA%\Python\Python38\site-packages\" | grep -i xdevice
```

如果存在 `xdevice/`、`xdevice_extension/` 等目录，即为冲突源。

修复方法

删除用户级 site-packages 中的旧版残留：

```
rm -rf "%APPDATA%\Python\Python38\site-packages\xdevice"  
rm -rf "%APPDATA%\Python\Python38\site-packages\xdevice-0.0.0.dist-info"  
rm -rf "%APPDATA%\Python\Python38\site-packages\xdevice_extension"  
rm -rf "%APPDATA%\Python\Python38\site-packages\xdevice_extension-0.0.0.dist-info"
```

删除后重新运行 `./run.bat`。

验证修复

修复后，启动日志中不应再出现以下 WARNING：

```
[ManagerLite] [WARNING] [wifiot local com cannot be empty, please check]
[ManagerLite] [WARNING] [ipcamera local com cannot be empty, please check]
[ManagerLite] [WARNING] [device com or ip cannot be empty, please check]
```

应看到设备成功发现，测试正常执行。

预防措施

- 1. **使用独立 conda 环境**：为 XTS 测试创建专用 conda 环境，避免与系统 Python 或其他项目的包冲突
- 2. **避免 --user 安装**：`easy_install --user` 会写入用户级 site-packages，可能影响其他项目
- 3. **定期检查残留**：运行以下命令检查是否有冲突包：

```
ls "%APPDATA%\Python\Python38\site-packages\" | grep -i xdevice
```

其他常见 XTS 设备问题速查

错误信息	ErrorNo	可能原因	解决方法
device com or ip cannot be empty	00108	user_config.xml 中未配置串口或IP	检查 <code><serial><com>COMx</com></serial></code> 配置
required device does not exist	00104	设备未连接或包版本冲突	检查硬件连接 + 参考本文排查包冲突
no driver to execute xxx.json	00112	JSON 文件非测试用例（元数据文件）	正常现象，可忽略
ipcamera local com cannot be empty	00108	配置解析失败	检查 user_config.xml 格式 + 参考本文排查包冲突
litehdc.exe not found	00108	缺少测试工具	将 litehdc.exe 放入 <code>resource/tools/</code> 目录